

문턱은 빌려온 수였다

「예: 5%」가 관문의 상수로 서 있었고, 자료에 물으니 3.3배 헐거웠다

2026년 8월 12일

초 록

이 저장소의 순열 판정은 「귀무 세계가 진짜와 나란히 놓일 수 있는가」를 먼저 묻는다 — 비교가능성 관문. 그 관문의 문턱은 900노트 동안 $\text{COMPARABLE_REL} = 0.05$ 였다. 이번 노트는 ****그 수가 어디서 왔는지****를 저장소에서 찾고, 없으면 자료에서 다시 세웠다.

주장 1. □ 출처는 찾았다. 그런데 근거가 아니었다 — 사전등록이 인용한 것은 이슈의 「문턱(예: 5%)」이라는 예시 수 한 줄이다.

반증 조건. 게다가 같은 저장소가 같은 축의 5%(기준 MAE 의 5% = 0.519 일)를 「출처가 관례뿐이라 안 씀」으로 이미 거부했다 — 크기로 거부한 수를 관문 문턱으로 쓰고 있었다.

주장 2. □□ 자료가 정한 문턱은 0.015122 — 옛 문턱의 0.302 배다.

반증 조건. 정의: 기준 팔 차이 하나만으로 그 뽑기의 개선이 진짜를 넘어설 수 있으면 비교 불가다. 그러면 $T = G/(L_{\text{used}} \cdot c_r)$ 이고, 관례 상수를 한 개도 안 쓴다.

주장 3. □ 옛 문턱은 판정을 뒤집는 크기의 3.31 배를 허용하고 있었다.

반증 조건. $0.05 \times L_{\text{used}} \times c_r = 1.318$ 일 — 채택 크기 1.0 일보다도 크다. 관문이 지키려던 판정의 빈틈은 $G = 0.399$ 일이다.

주장 4. □ 그 문턱에서 직전 노트의 「한 칸 밖에서도 산다」 판이 200/200 비교 불가가 된다.

반증 조건. 판 ① 원판 전량은 $k = 0/200$ 으로 살고, 판 ② 만 전량이 걸린다. □ $k \cdot p$ 는 안 바뀐다 — 그 노트는 관문으로 부분집합을 안 만들었다.

1. 문턱은 켜 적이 없는 유일한 상수였다

이 저장소는 자를 여러 번 고쳤다 — 구간은 BCa 로(규약 47), 천장은 LOO 로(규율 4), 관문 신고는 $k \cdot u \cdot r$ 로(규약 48). □ 그런데 문턱 그 자체는 한 번도 안 켜다. 사전등록은 「5% 는 지금 박는다. 결과를 보고 고치지 않는다」라고 적었고, 그 문장은 지켜졌다 — 결과를 보고 안 고쳤다는 것과 근거가 있다는 것은 다른 문장이다.

어디	무엇이 적혀 있나
prereg_922:95	「근거: #175 가 예로 든 수」
이슈 #175 51줄	「기후값 MAE 차가 문턱(예: 5%) 안인지」
목표.md:140	「기준 MAE 의 5% = 0.519 일 (출처가 관례뿐이라 안 씀)」

두 번째 근거로 적힌 「옛 귀무는 19.319% 로 이 문턱을 네 배 넘는다」는 문턱이 무엇을 걸러낸 적이 있다는 사후 확인이지 크기의 근거가 아니다 — 19.319% 를 걸러내는 문턱은 0.05 말고도 무한히 많다.

2. 「비교 불가」를 판정에서 끌어낸다

관문의 물음은 「이 뽑기를 판정에 쓸 자격이 있나」다. 판정은 순위 검정이므로 자격을 잃는 지점은 순위를 뒤집을 수 있는 지점이다.

$$T = \frac{G}{L_{\text{used}} \cdot c_r}, \quad G = \min_i (R - y_i), \quad L_{\text{used}} = \max(1, \hat{L}_{\text{hi}}^{\text{BCa}})$$

c_r 은 진짜의 기준 팔 MAE, R 은 진짜 개선, y_i 는 i 번째 귀무의 개선이다. L 은 전달률 — 기준 팔이 하루 나빠지면 개선이 몇 일 움직이나. 개선 = 기준 - 시험 이 200뽑기 전부터 부동소수 마지막 비트까지 성립하므로, 시험 팔이 전혀 안 따라오면 전달률은 정확히 1 이다. 그것이 하한선이고, 실측 BCa 상한이 그보다 크면 그 값을 쓴다(더 엄해진다).

팔	G (일)	c_r (일)	L_{used}	T
① 원판 전량 (정본)	0.39868	12.1284	2.1738	0.015122
② b_prv = -1 제외	0.20088	10.3394	1.0	0.019429
진단 ③	4.12077	53.4436	1.0	0.077105

□ 사전등록이 미리 적은 예상은 틀렸다. 「 $T \approx 0.033$ 」이라고 적었는데 그것은 $L = 1$ 판의 값(0.032872)이었다. 전달률의 BCa 가 $[-0.944, +2.174]$ 로 판정 불능이고, 사전등록이 미리 「상한을 쓴다」를 막아 뒀으므로 T 가 그 절반 아래로 내려갔다. 예상은 틀렸고 규칙은 지켰다.

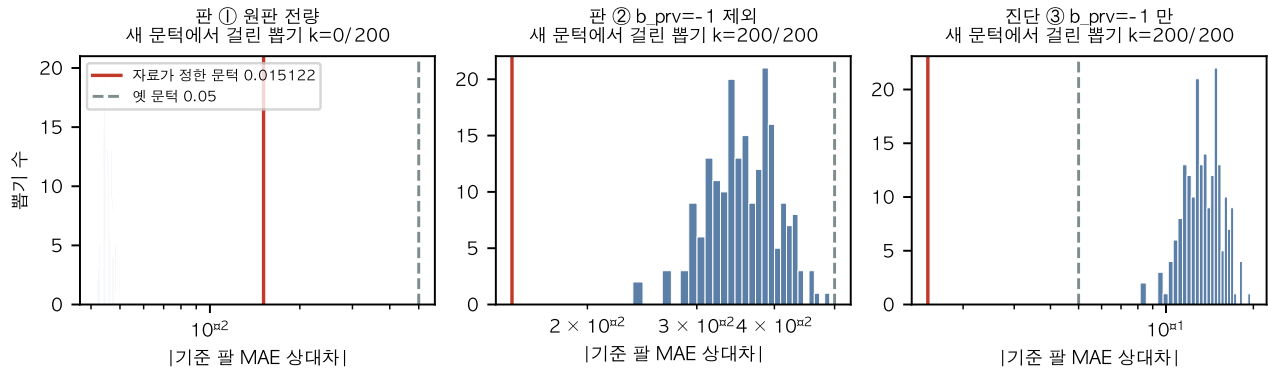


Figure 1: 상대차 분포와 두 문턱(가로축 로그). 판 ① 은 새 문턱에서도 $k = 0/200$ 로 살고, 판 ② 와 진단 ③ 은 전량이 걸린다.

3. 옛 문턱이 허용하던 것

팔	옛 문턱 0.05	□ $T = 0.015122$
935 ① 원판 전량	$k=0/200, r=0.099$	$k=0/200, r=0.328$
935 ② 그 칸 제외	$k=0/200, r=0.982$	□ $k=200/200, r=3.247$
935 진단 ③	$k=200/200$	$k=200/200, r=12.93$
933	$k=0/200, r=0$	$k=0/200, r=0$
925 G2	$k=0/1, u=0.95$	$k=0/1, u=0.95$

관문 신고는 규약 48 재개정판 문안 그대로다 — 「이 B뽑기에서 k 번 걸렸다 · 뽑기당 초과확률 95% 상한 $u(\text{Clopper-Pearson}) \cdot$ 관측 최댓값 $\div$ 문턱 = r 」. 「통과」와 「검정력 0」은 금지어이고, 러너가 자기 출력에서 그 낱말을 자가검사한다(첫 판에서 내 주석 문자열이 걸렸다).

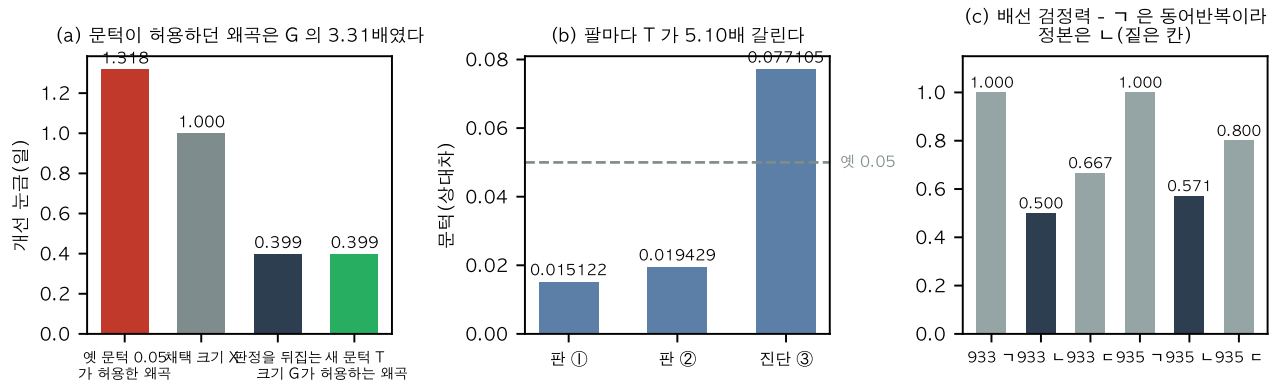


Figure 2: (a) 문턱이 허용하던 왜곡을 개선 눈금으로 옮기면 1.318 일 — 판정을 뒤집는 크기 $G = 0.399$ 일의 3.31 배이고 채택 크기 1.0 일보다 크다. (b) 팔마다 T 가 5.10 배 갈린다. (c) 배선 검정력 세 눈금.

4. 덤 --- 규약을 소급하다 부딪힌 것

「통과」는 저장소에 4,838줄 / 1,055파일, 「검정력 0」은 136줄 / 48파일 있다. 그런데 취합 검사(⑤')는 게이트 명부를 `git grep -lF -e "통과":` 로 뽑는다 — $\square$ 키 이름까지 금지하면 취합 검사가 게이트를 못 찾는다. 금지는 관문의 결론 문장에만 걸어야 한다(부칙). 그리고 산출물은 물론 사전등록 문서도 안 고쳤다 — 소급 수정은 「측정 전에 박았다」는 성질 자체를 없앤다.

5. 못 넘는 것

$\square$ 이 자는 판정 통계량에서 나온다 — 그래서 관문이 판정과 독립이 아니다. 관문의 물음이 「이 뽑기가 판정을 뒤집을 수 있나」인 이상 판정 눈금 없이는 정의할 수 없다(사전등록 §E-1 에 미리 적었다). G 는 관측된 최소 빈틈이라 뽑기를 늘리면 줄어든다 — T 는 200뽑기에서 쟁 값이다. 세 팔의 T 가 5.10 배 갈리므로 상수 하나로 쓰는 것 자체가 임시다. 이 노트는 새 팔을 안 켜다 — 크기 판정은 해당 없음이다.

6. $\square$ 정정판 --- 프레스 티저 #79 뒤에 고친 것

6.1 줄 번호가 틀렸다 (치명 1)

초판 표가 인용을 목표.md:138 이라 적었다. 실측은 140줄이다 — 138줄은 판 ρ 행이다. 인용문 자체는 실재하고 (140줄) 논증은 산다. $\square$ 무효가 되는 것은 검증 절차다 — 주 세션이 「직접 열어 확인」이라 적었는데 범위로 읽고 줄을 안 켜다. 'prereg_922:95' 쪽은 맞다(다시 대조). 사전등록과 산출물의 같은 오기는 증거물이라 안 고친다.

6.2 $\square\square$ 한계라고 적었던 것을 재보니 강점이었다

초판은 「 G 가 뽑기 수에 의존한다」를 못 넘는 것에만 적고 재보지 않았다. 두 줄이면 됐다 — 티저 #79 의 지적을 받아 주 세션이 켜다.

주장 5. 판 ② 의 뒤집힘은 뽑기를 무한히 늘려도 안 풀린다. 안 걸리려면 $G > 1.2947$ 일이어야 하는데 $G \leq R = 0.7545$ 라 원리상 불가능하다.

반증 조건. 판 ① 이 걸리려면 반대로 $G < 0.1309$ 일 — 귀무 개선 최대가 0.6236 을 넘어야 하고 그것은 귀무 평균 0.3010 에서 +15.24 SD 다(관측 최대 0.3558). $L_{\text{used}} \cdot cr = 26.3645$ 로 환산했다.

그러므로 판정 둘 다 뽑기 수에 대해 견고하다. 「못 넘는 것에 적는 것」과 「재서 못 넘는 것을 좁히는 것」은 둘이고, 초판은 앞의 것만 했다.

6.3 $\square$ 이 논문에서 가장 강한 증거를 초판이 빠뜨렸다

초판은 「무엇이 뒤집히나」에서 진단 ③ 을 통째로 뺐다. 그런데 옛 문턱 0.05 아래에서 진단 ③ 은 200/200 이 걸린다 ($r = 3.9091$) — 즉 옛 문턱은 실제로 걸려낸 적이 있다. 그 옆에서 판 ② 는 문턱의 98.21% 까지 갔다(0.049106 대 0.05).

$\square$ 한 자가 한 팔은 4배 초과로 걸르고 다른 팔은 1.8% 여유로 스치는 것 — 이것이 「이 문턱이 무엇을 걸려낸 적이

있다」가 크기의 근거가 못 된다는 이 논문의 논지를 정면으로 지지하는 실물 증거다. 초판은 그 대비를 한 번도 안 적었다.

6.4 그리고 관문의 자 자체가 임시다

$k = 0$ 일 때 Clopper-Pearson 상한 u 는 $1 - (1 - u)^B \equiv 0.95$ 를 만족한다 — $B = 10, 50, 200, 1000, 5000$ 어디서나 정확히 0.950000000 이다(주 세션이 썼다). □ 그 수는 자료가 아니라 「95% 를 골랐다」를 되풀이한 것이다. 그러므로 관문은 $k \cdot u$ 가 아니라 비 r 하나로 신고해야 한다.